

1	=====
2	FOCUSFLOW – RAPPORT TECHNIQUE
3	Version : v2 (base) → v3 (patch actuel)
4	Date : Mai 2026
5	=====
6	
7	
8	
9	1. VUE D'ENSEMBLE
10	
11	
12	FocusFlow est une application web de productivité personnelle orientée
13	discipline : elle transforme des objectifs long terme en actions quotidiennes
14	concrètes, via un système de challenges, tâches récurrentes, gamification
15	(XP, niveaux, badges, streaks) et un coach IA.
16	
17	L'application fonctionne entièrement en mode client-side avec persistance locale
18	(Zustand + localStorage). Supabase est intégré en dépendance mais non activé
19	côté frontend – la base SQL est fournie et prête à brancher.
20	
21	Langage principal : TypeScript
22	Rendu : Next.js App Router (SSR/CSR hybride)
23	État global : Zustand avec middleware persist
24	Styling : Tailwind CSS + CSS Variables (dark theme)
25	Icônes : Lucide React
26	Dates : date-fns (locale fr)
27	IA : API Anthropic (route /api/coach)
28	
29	
30	
31	2. STACK TECHNIQUE
32	
33	
34	FRAMEWORK & RUNTIME
35	└─ Next.js 14.2.5 (App Router, RSC + Client Components)
36	└─ React 18.3.1
37	└─ TypeScript 5.5.3
38	
39	STATE MANAGEMENT
40	└─ Zustand 4.5.4 (persist → localStorage, clé 'focusflow-store-v8')
41	
42	UI & STYLING
43	└─ Tailwind CSS 3.4.6
44	└─ Lucide React 0.383.0 (icônes SVG)
45	└─ clsx 2.1.1
46	└─ tailwind-merge 2.4.0
47	
48	UTILITAIRES

```
49 |─ date-fns          3.6.0      (formatage, calculs de dates, locale fr)
50 |─ @supabase/supabase-js 2.44.4 (intégré, non activé en prod)
```

52 TYPAGE & QUALITÉ

```
53 |─ @types/react      18.3.3
54 |─ @types/node       20.14.11
55 |─ ESLint            8.57.0
56 |─ eslint-config-next 14.2.5
```

58 FONTS (Google Fonts via next/font)

```
59 |─ Space Grotesk     (corps du texte – weights 300→700)
60 |─ Bricolage Grotesque (titres – weights 400→800)
```

64 3. ARBORESCENCE DU PROJET

```
67 focusflow/
68 |─ package.json
69 |─ tailwind.config.js
70 |─ src/
71 |   |─ app/                                Pages Next.js (App Router)
72 |   |   |─ layout.tsx                      Layout racine (Sidebar + ToastProvider)
73 |   |   |─ page.tsx                        Redirect → /dashboard
74 |   |   |─ globals.css                    Variables CSS + animations + fond décoratif
75 |   |   |─ api/coach/route.ts             Route API → Anthropic Claude
76 |   |   |─ dashboard/page.tsx             Dashboard principal
77 |   |   |─ domains/page.tsx              Gestion des domaines
78 |   |   |─ goals/page.tsx                 Objectifs (libres + challenge) ← MODIFIÉ v3
79 |   |   |─ tasks/page.tsx                 Tâches par date
80 |   |   |─ challenges/page.tsx            Challenges (catalogue + custom) ← MODIFIÉ v3
81 |   |   |─ coach/page.tsx                 Interface IA Coach
82 |   |   |─ progression/page.tsx           Redirect → /goals ← MODIFIÉ v3
83 |   |
84 |   |─ components/
85 |   |   |─ layout/
86 |   |   |   |─ Sidebar.tsx                Nav desktop + mobile ← MODIFIÉ v3
87 |   |   |   |─ PageHeader.tsx
88 |   |   |─ challenge/
89 |   |   |   |─ ChallengeCard.tsx           Carte challenge (active/inactive)
90 |   |   |   |─ ChallengeEditModal.tsx      Création/édition challenge ← MODIFIÉ v3
91 |   |   |   |─ ChallengeStartModal.tsx     Lancement challenge ← MODIFIÉ v3
92 |   |   |   |─ ChallengeDashboardWidget.tsx
93 |   |   |─ goal/
94 |   |   |   |─ GoalCard.tsx                Carte objectif expandable
95 |   |   |   |─ GoalModal.tsx              Création/édition objectif ← MODIFIÉ v3
96 |   |   |─ task/
```

97			─ TaskItem.tsx	Item de tâche (toggle, focus)	
98			─ TaskModal.tsx	Création tâche + fréquence	← MODIFIÉ v3
99			─ domain/		
100			─ DomainCard.tsx		
101			─ DomainIcon.tsx	Mapping nom → icône Lucide	
102			─ DomainModal.tsx		
103			─ focus/		
104			─ FocusMode.tsx	Timer Pomodoro (overlay)	
105			─ gamification/		
106			─ XPBar.tsx		
107			─ BadgesWidget.tsx		
108			─ onboarding/		
109			─ Onboarding.tsx	Flow d'onboarding 4 étapes	
110			─ coach/		
111			─ InsightCard.tsx		
112			─ WeekChart.tsx		
113			─ ui/	Design system	
114			─ Modal.tsx		
115			─ Button.tsx		
116			─ Badge.tsx	(Badge + Chip)	
117			─ Card.tsx		
118			─ ProgressBar.tsx	(linear + ring)	
119			─ Toast.tsx		
120			─ ConfirmDialog.tsx		
121			─ EmptyState.tsx		
122			─ Skeleton.tsx		
123			─ StatCard.tsx		
124			─ SectionTitle.tsx		
125			─ Divider.tsx		
126					
127			─ store/		
128			─ index.ts	Store Zustand + catalogue challenges	
129			─ types/		
130			─ index.ts	Tous les types + constantes + helpers	
131			─ hooks/		
132			─ useSelectors.ts	Hooks dérivés (enrichedGoals, etc.)	
133			─ useModal.ts		
134			─ lib/		
135			─ utils.ts	cn(), formatDate, hexToRgba, quotes...	
136			─ supabase.ts	Client Supabase (non activé)	
137			─ schema.sql	Schéma PostgreSQL complet	

MÉTRIQUES CODEBASE

141	─ Fichiers TypeScript/TSX	: 47
142	─ Lignes de code totales	: ~5 344 (base v2)
143	─ Fichiers modifiés en v3	: 11

4. ARCHITECTURE DES DONNÉES

4.1 MODÈLE DE DONNÉES (types/index.ts)

Domain

└─ id, name, icon (nom Lucide), color (#hex), createdAt

Goal

└─ id, domainId, title, description

└─ deadline? - absent si lié à un challenge

└─ challengeId? - présent si objectif de challenge (v3)

Task

└─ id, title, domainId?, goalId?

└─ challengeActiveId? - lie la tâche à un ActiveChallenge

└─ scheduledAt (ISO), done, doneAt?

└─ duration?, priority?, xpValue

└─ frequency? - FrequencyType (v3)

└─ customDays? - number[] (0=dim ... 6=sam) si frequency==='custom' (v3)

└─ isGenerated? - marqueur tâches auto-générées par challenge (v3)

FrequencyType (v3)

└─ 'daily' | 'workdays' | 'weekend' | 'custom'

Challenge

└─ id, title, description, color, icon

└─ durationDays - calculé depuis deadline si fournie

└─ deadline? - date ISO explicite (v3)

└─ blueprints[] - ChallengeBlueprint[]

ChallengeBlueprint

└─ id, title, domainId, duration

└─ frequency? - FrequencyType (v3)

└─ customDays? - number[] (v3)

ActiveChallenge

└─ id, challengeId, startDate, endDate

└─ isActive, currentDay, createdAt

UserStats

└─ xp, level, xpToNextLevel, totalTasksDone,
 challengesCompleted, longestStreak, hardcoreMode

Badge

```
193   └─ 14 badges définis (first_task → focus_master)
194
195   FocusSession
196   └─ timer Pomodoro : durationMinutes, elapsedSeconds, status, xpEarned
197
198   4.2 RELATIONS
199   ───────────
200
201   Domain ─< Goal ─< Task
202           \─< Task (via goalId)
203   Challenge ─< ChallengeBlueprint
204   ActiveChallenge ─< Task (via challengeActiveId)
205   Goal >─ Challenge (via challengeId, optionnel)
206
207   4.3 HELPER DE GÉNÉRATION (v3)
208   ───────────
209
210   getOccurrenceDates(start, end, frequency, customDays?) → Date[]
211   Calcule toutes les dates d'occurrence entre deux bornes selon la fréquence.
212   Exporté depuis types/index.ts, utilisé dans store et ChallengeStartModal.
213
214
215   ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
216   5. STORE ZUSTAND – ACTIONS & SÉLECTEURS
217   ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
218
219   CLÉ DE PERSISTENCE : 'focusflow-store-v8'
220   (bumped à chaque migration incompatible des données)
221
222   5.1 ACTIONS PRINCIPALES
223
224   Domain      : addDomain, updateDomain, deleteDomain
225                 (cascade : supprime goals + tasks associés)
226
227   Goal        : addGoal, updateGoal, deleteGoal
228                 (cascade : supprime tasks associées)
229
230   Task        : addTask, bulkAddTasks, toggleTask, deleteTask
231                 toggleTask : award XP + updateStreak + checkBadges
232                             + bonus perfectionist si 100% du jour
233
234   Challenge   : startChallenge(challengeId, domainIdMap)
235                   → génère TOUTES les occurrences d'un coup (v3)
236                   → utilise getOccurrenceDates() par blueprint
237   stopChallenge(acId)
238                   → désactive + supprime tâches futures non complétées
239   generateAllChallengeTasks(acId)
240                   → régénère les tâches non faites (recalcul)
```

241 addCustomChallenge, updateCustomChallenge, deleteCustomChallenge

242

243 XP/Gamif : awardXP, checkAndAwardBadges, applyDailyPenalty,

244 toggleHardcoreMode

245

246 Focus : startFocus, tickFocus, pauseFocus, resumeFocus,

247 completeFocus, abandonFocus

248

249 Onboarding: completeOnboarding, setOnboardingStep

250

251 5.2 SÉLECTEURS

252

253 getTasksForDate(date) → Task[]

254 getGoalProgress(goalId) → number (0-100, basé sur tâches done/total)

255 getDomainProgress(id) → moyenne des objectifs LIBRES du domaine (v3)

256 getGlobalProgress() → moyenne des domaines

257 getTop3Tasks() → 3 tâches du jour non faites, triées par priorité

258 updateStreak() → incrémente streak si tâche done aujourd'hui

259

260 5.3 DONNÉES INITIALES (seed)

261

262 3 domaines : Trading, Sport, Études

263 3 objectifs : un par domaine, avec deadlines

264 5 tâches : réparties sur aujourd'hui et demain

265 4 challenges dans le catalogue CHALLENGE_CATALOGUE (non modifiables

266 directement, mais duplicables via "Modifier" dans l'UI)

267

268

270 6. PAGES & FONCTIONNALITÉS

271

272

273 /dashboard

274 └─ Stats du jour (tâches, streak, XP, progression globale)

275 └─ Top 3 tâches prioritaires

276 └─ Widget challenges actifs (ChallengeDashboardWidget)

277 └─ XPBar + badges récents

278 └─ Focus Mode (FocusMode overlay)

279 └─ Onboarding (si non complété)

280

281 /domains

282 └─ CRUD domaines avec icône Lucide + couleur

283

284 /goals (v3)

285 └─ Section "Objectifs de challenges" – progression basée sur tâches liées

286 └─ Section "Objectifs par domaine" – objectifs libres avec filtre domaine

287 └─ GoalModal : toggle pour lier à un challenge (sans échéance)

288 └─ Suppression de toute logique indépendante de progression

```
289
290 /tasks
291 |— Navigation par date (chevrons)
292 |— Progress bar du jour
293 |— Tâches groupées par domaine
294 |— TaskModal : titre, date, durée, domaine, objectif, fréquence (v3)
295
296 /challenges (v3)
297 |— Challenges actifs
298 |— Mes challenges (custom) – édition + suppression
299 |— Catalogue suggéré – édition (duplication) possible
300 |— ChallengeEditModal : deadline (date picker), fréquence par tâche,
301     jours personnalisés
302
303 /coach
304 |— Chat avec Claude (via /api/coach)
305 |— Résumé contexte : streak, tâches du jour, objectifs actifs
306
307 /progression (v3)
308 |— Redirect automatique → /goals (page supprimée)
309
310 /api/coach
311 |— Route Next.js → Anthropic API (claude-sonnet)
312     Contexte injecté : streak, tâches aujourd'hui, domaines, objectifs
313
314
315
```

316 7. DESIGN SYSTEM

317

318

319 7.1 THÈME (dark-only)

320

321 Variables CSS définies dans globals.css et reprises dans tailwind.config.js :

- 322
- 323 Backgrounds : --bg (#080810) → --bg-5 (#24243b) 5 niveaux
 - 324 Borders : --border → --border-3 3 niveaux
 - 325 Text : --text (#f2f2fa) → --text-4 (#30304a) 4 niveaux
 - 326 Accent : --accent #7B61FF (violet)
 - 327 Success : #00C2A8 (teal)
 - 328 Warning : #FFB830 (amber)
 - 329 Danger : #FF6B6B (red)
- 330

331 7.2 FOND DÉCORATIF (v3 – globals.css)

- 332
- 333 body reçoit 3 couches de background-image superposées :
- 334 - Gradient elliptique violet en haut (rgba 123,97,255 / 0.12)
 - 335 - Gradient elliptique teal en bas-droit (rgba 0,194,168 / 0.06)
 - 336 - Gradient linéaire vertical léger

```
337 background-attachment: fixed → parallaxe naturel au scroll
338
339 Classes utilitaires ajoutées :
340 - .dot-grid      : grille de points (radial-gradient)
341 - .line-grid     : grille linéaire fine (blueprint)
342 - .glow-center  : halo pseudo-element centré en haut
343
344 7.3 COMPOSANTS UI
345
346 Button      : variants primary / outline / ghost / danger, sizes sm/md/icon
347 Modal       : overlay + trap focus, exports Field/inputCls/selectCls
348 Badge       : badge coloré + Chip (filtre clickable)
349 ProgressBar: linéaire (heights xs/sm/md/lg) + RingProgress (SVG circulaire)
350 Toast       : notifications (success/info/error), durée 3s, auto-dismiss
351 StatCard    : carte stat avec icône + trend
352 Skeleton    : placeholder de chargement
353 EmptyState  : état vide avec icône + CTA
354
355 7.4 ANIMATIONS
356
357 .page-enter   : fadeUp 0.28s à l'entrée de page
358 .animate-scale-in : scale-in modal (cubic-bezier élastique)
359 .animate-fade-in  : fade-in simple
360 .animate-xp-flash : ring pulse XP gain
361
362
363
364 8. SYSTÈME DE GAMIFICATION
365
366
367 8.1 XP & NIVEAUX
368
369 Formule : xpForLevel(n) = n * 100 + 50
370 → Niveau 1 nécessite 150 XP, niveau 2 : 250 XP, etc.
371 XP accordé :
372 - Tâche classique complétée : 10 XP (configurable par tâche)
373 - Tâche challenge complétée : 20 XP
374 - Session Focus complétée   : 30 XP
375 - Bonus 100% du jour        : 50 XP
376 - Badge débloqué           : XP propre au badge (50-600 XP)
377
378 8.2 STREAK
379
380 Incrémenté si : tâche complétée aujourd'hui ET lastActive = hier
381 Remis à 0 si  : applyDailyPenalty() détecte aucune tâche hier
382 Pénalité XP   : 15 XP (30 XP en mode Hardcore)
383
384 8.3 BADGES (14 définis)
```


385
386 first_task 🌱 50 XP - 1ère tâche
387 tasks_10 🚀 100 XP - 10 tâches
388 tasks_30 💪 200 XP - 30 tâches
389 tasks_100 🏆 500 XP - 100 tâches
390 streak_7 🔥 150 XP - 7 jours consécutifs
391 streak_30 ⚡ 500 XP - 30 jours consécutifs
392 challenge_done 🎯 300 XP - 1er challenge terminé
393 challenge_3 🗓️ 600 XP - 3 challenges terminés
394 early_bird 🌅 75 XP - tâche avant 8h
395 night_owl 🌙 75 XP - tâche après 23h
396 perfectionist ✨ 200 XP - 100% du jour
397 comeback 🏹 100 XP - retour après pénalité
398 focus_5 🧘 150 XP - 5 sessions Focus
399 focus_master 🎓 400 XP - 25 sessions Focus

400
401 8.4 FOCUS MODE (Pomodoro)

402
403 Timer configurable (défaut 25 min), états : idle/running/paused/done/abandoned
404 Auto-complete à échéance → marque la tâche liée comme done
405 tickFocus() appelé toutes les secondes par l'UI

406
407
408
409 9. SYSTÈME DE CHALLENGES (v3)

410
411
412 9.1 FLUX COMPLET

413
414 1. Création (ChallengeEditModal)

- 415 |— Titre, description, échéance (date picker)
- 416 |— Icône + couleur
- 417 |— Blueprints : titre, durée, domaine, fréquence, jours custom

418
419 2. Lancement (ChallengeStartModal → startChallenge)

- 420 |— Mapping optionnel domaine seed → domaine utilisateur
- 421 |— Calcul endDate : challenge.deadline ?? startDate + durationDays
- 422 |— Génération COMPLÈTE de toutes les occurrences (0(blueprints × jours))

423
424 3. Tâches générées

- 425 |— Apparaissent dans /tasks filtrées par date
- 426 |— challengeActiveId les lie à l'ActiveChallenge
- 427 |— isGenerated:true les marque comme auto-générées

428
429 4. Progression

- 430 |— getChallengeProgress : done / total des tâches du challenge
- 431 |— Affiché dans ChallengeCard (ring) et ChallengeDashboardWidget

432

433 5. Arrêt (stopChallenge)
434 |— isActive → false
435 |— Supprime tâches futures non complétées
436

437 9.2 FRÉQUENCES DISPONIBLES

438
439 daily → tous les jours (start → end)
440 workdays → lundi au vendredi
441 weekend → samedi et dimanche
442 custom → jours sélectionnés manuellement (0=dim, 1=lun ... 6=sam)
443

444 9.3 CATALOGUE SUGGÉRÉ (CHALLENGE_CATALOGUE)

445
446 ch-trading-30 : Trader Discipline 30J (backtest workdays + journal daily)
447 ch-sport-21 : Défi Forme 21J (footing daily + muscu workdays)
448 ch-learning-14 : Deep Learning 14J (étude + révision daily)
449 ch-wellness-7 : Reset Bien-être 7J (eau + méditation daily)
450

451 Les challenges du catalogue peuvent être "modifiés" (duplication en custom).
452 Les challenges custom sont pleinement éditables et supprimables.
453

454 9.4 OBJECTIFS DE CHALLENGE

455
456 Un Goal peut être lié à un Challenge via challengeId.
457 Ces objectifs n'ont pas d'échéance propre.
458 Leur progression est calculée depuis les tâches goalId liées.
459 Ils apparaissent dans une section dédiée de /goals.
460
461

462
463 10. BASE DE DONNÉES SUPABASE (schema.sql)
464

465
466 Tables définies avec RLS (Row Level Security) activé :

467
468 public.profiles — étend auth.users
469 public.domains — domaines utilisateur
470 public.goals — objectifs
471 public.sub_goals — sous-objectifs (weekly/daily, target_hours)
472 public.tasks — tâches avec scheduledAt, done, xpValue
473 public.challenges — définitions de challenges
474 public.active_challenges — challenges en cours par utilisateur
475 public.user_stats — XP, level, streak, badges
476 public.focus_sessions — historique sessions Pomodoro
477

478 Politiques : chaque table filtre par auth.uid() = user_id
479 Index : définis sur les colonnes de jointure fréquentes
480

```
481  ÉTAT ACTUEL : la couche Supabase n'est pas branchée dans le frontend.
482  L'application tourne entièrement sur Zustand + localStorage.
483  Pour activer Supabase : renseigner NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL et
484  NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY dans .env.local et connecter le store.
485
486
487  _____
488  11. PROBLÈMES CONNUS & CORRECTIONS (v3)
489  _____
490
491  BUG 1 – Hydration mismatch goals/page.tsx
492  └─ Cause   : appel à useStore.getState() dans le render + hook dans .map()
493  └─ Effet   : "Text content does not match server-rendered HTML" (React)
494  └─ Fix     : extraction d'un composant <GoalRow> par objectif,
495               sélecteurs Zustand via useStore((s) => s.x)
496
497  BUG 2 – Génération lazy des tâches (v2)
498  └─ Cause   : seuls J0 et J1 étaient générés au lancement d'un challenge
499  └─ Effet   : tâches manquantes pour les jours suivants
500  └─ Fix v3  : génération complète de toutes les occurrences au startChallenge
501
502  BUG 3 – Responsive formulaires
503  └─ Cause   : grid-cols-2 non adapté sur petits écrans
504  └─ Fix     : grid-cols-1 sm:grid-cols-2 + max-h + overflow-y-auto sur modals
505
506  BUG 4 – Clé de store obsolète
507  └─ Cause   : types étendus (FrequencyType, challengeId sur Goal, etc.)
508  └─ Fix     : migration vers 'focusflow-store-v8' (reset automatique)
509
510
511  _____
512  12. POINTS D'EXTENSION IDENTIFIÉS
513  _____
514
515  - Brancher Supabase pour persistance multi-device et auth
516  - Notifications push (rappels de tâches quotidiennes)
517  - Export des données (PDF/CSV)
518  - Partage de challenges entre utilisateurs
519  - Statistiques avancées (heatmap annuelle, tendances hebdo)
520  - Intégration calendrier (Google Calendar / iCal)
521  - Mode offline avec service worker
522  - Tests unitaires sur le store (vitest / jest)
523  - Tests E2E sur les flows challenge (Playwright)
524
525
526  _____
527  FIN DU RAPPORT
528  =====
```

